



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 2 (33,33 %)
Méthodes statistiques (STT-1920)
11 mars 2026
13 h 30 à 15 h 20
Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Votre aide-mémoire d'une feuille recto-verso, écrit à la main.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 11 exercices répartis sur 10 pages, pour un total de 84 points.
 - Veuillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle **AVANT** de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à **AUCUN** appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que **TOUTES** les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (3 points)

La durée de vie (en heures) d'un certain type d'ampoule est modélisée par une loi normale de moyenne μ inconnue et de variance σ^2 connue. À partir d'un échantillon de taille $n = 16$, on calcule un intervalle de confiance à 95% pour μ et on obtient $[980; 1020]$. Quel énoncé est une interprétation correcte de cet intervalle ?

- ☐ 95% des ampoules de ce type ont une durée de vie entre 980 et 1020 heures.
- ☐ Si on prenait un nouvel échantillon, la probabilité que la moyenne échantillonnale soit entre 980 et 1020 est de 95%.
- ☐ On a confiance à 95% que l'intervalle $[980; 1020]$ contient la vraie valeur de μ .
- ☐ Si on fabrique 100 ampoules, environ 95 d'entre elles dureront entre 980 et 1020 heures.

Exercice 2 (3 points)

Laquelle des affirmations suivantes concernant la marge d'erreur d'un intervalle de confiance pour la moyenne μ est vraie ?

- ☐ Si on augmente la taille de l'échantillon, la marge d'erreur augmente.
- ☐ Si on diminue le niveau de confiance, la marge d'erreur augmente.
- ☐ Si la variabilité des observations augmente, la marge d'erreur augmente.
- ☐ La marge d'erreur ne dépend pas de la taille de l'échantillon.

Exercice 3 (3 points)

Quelle affirmation est vraie parmi les suivantes ?

- ☐ L'intervalle de confiance pour μ basé sur la loi de Student est toujours plus étroit que celui basé sur la loi normale centrée réduite.
- ☐ On utilise la loi χ^2 pour construire un intervalle de confiance pour la moyenne μ .
- ☐ L'intervalle de confiance pour σ^2 basé sur la loi χ^2 est toujours symétrique autour de s^2 .
- ☐ Lorsque le nombre de degrés de liberté est grand, la loi de Student se rapproche de la loi normale centrée réduite.

Exercice 4 (12 points)

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

(a) (2 points) La moyenne échantillonnale $\bar{X}$ est un estimateur sans biais de μ .

☐ Vrai ☐ Faux

(b) (2 points) L'estimateur $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ est un estimateur sans biais de σ^2 .

☐ Vrai ☐ Faux

(c) (2 points) Comme S^2 est sans biais pour σ^2 , nous savons que $S^2 = \sigma^2$.

☐ Vrai ☐ Faux

(d) (2 points) Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires indépendantes Bernoulli(p), $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ est un estimateur sans biais de p .

☐ Vrai ☐ Faux

(e) (2 points) L'espérance et la variance de $\bar{X}$ diminuent lorsque n augmente.

☐ Vrai ☐ Faux

(f) (2 points) Deux estimateurs sans biais d'un même paramètre θ ont nécessairement la même variance.

☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 (11 points)

Soit X , le poids (en milligrammes) de comprimés pharmaceutiques produits par une machine, où $X \sim \mathcal{N}(\mu, 4)$. Un échantillon de 25 comprimés donne une moyenne de $\bar{x} = 500,6$ mg.

(a) (7 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 95% pour μ .

(b) (4 points) Quelle est la taille minimale de l'échantillon à collecter pour que la marge d'erreur ne dépasse pas 0,5 mg, en conservant un niveau de confiance de 95% ?

Exercice 6 (10 points)

Un biologiste mesure la concentration de chlorophylle (en mg/L) dans un lac. Il prélève un échantillon de $n = 9$ mesures et obtient :

$$\bar{x} = 12,3 \quad \text{et} \quad s = 1,8$$

On suppose que les concentrations suivent une loi normale.

- (a) (7 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 99% pour la concentration moyenne μ de chlorophylle dans ce lac.
- (b) (3 points) Si on avait plutôt utilisé un niveau de confiance de 90% (au lieu de 99%), l'intervalle obtenu serait-il plus large ou plus étroit? Justifiez brièvement.

Exercice 7 (8 points)

Un ingénieur veut vérifier la stabilité d'une machine-outil. Il mesure le diamètre de 25 pièces produites et obtient une variance échantillonnale de $s^2 = 0,012 \text{ cm}^2$. On suppose que les diamètres suivent une loi normale.

- (a) (8 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 95% pour la variance σ^2 .

Exercice 8 (9 points)

Un sondage effectué auprès de $n = 400$ résidents d'une ville révèle que 256 d'entre eux sont en faveur d'un nouveau projet de transport en commun.

(a) (2 points) Quelle est l'estimation ponctuelle $\hat{p}$ de la proportion p de résidents favorables au projet ?

(b) (7 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 95% pour p .

Exercice 9 (10 points)

Le temps d'attente (en minutes) au guichet d'une banque suit une loi de moyenne $\mu = 7$ et d'écart-type $\sigma = 3$ (la forme de la distribution est inconnue). On observe un échantillon de $n = 36$ clients.

(a) (3 points) Justifiez pourquoi on peut construire un intervalle de confiance pour μ malgré le fait que la loi de la population n'est pas normale.

(b) (7 points) L'échantillon donne $\bar{x} = 7,8$ et $s = 3,2$. Construisez un intervalle de confiance de niveau 90% pour μ .

Exercice 10 (5 points)

Un échantillon de taille $n = 16$ provenant d'une population normale donne $\bar{x} = 45$ et $s = 4$. On calcule un intervalle de confiance pour μ à un certain niveau de confiance et on obtient $[45 - 2,131; 45 + 2,131] = [42,869; 47,131]$. Quel est le niveau de confiance de cet intervalle ? Montrez votre démarche.

Exercice 11 (10 points)

Soit $X_1, \dots, X_{100}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 400$. Nous désirons construire un intervalle de confiance approprié de niveau 95% pour μ . Nous notons cet intervalle $[L_1; L_2]$.

(a) (3 points) Que vaut $E[L_2]$?

(b) (3 points) Que vaut $\text{Var}[L_2]$?

(c) (4 points) Quelle est la probabilité que L_2 soit inférieure ou égale à μ ?